

# CHAPTER 03

## 2D 世界建構 (TILEMAP)

HORAZON

# 複習：上週重點

- [x] 熟悉了 Unity 五大視窗。
- [x] 學會使用 Sprite Renderer 顯示圖片。
- [x] 學會 Transform (移動、旋轉、縮放)。
- [x] 了解 Sorting Order 的前後關係。

# 本章目標

今天我們要打造遊戲的舞台！

1. 理解為什麼需要 **Tilemap**。
2. 學會匯入與設定 **Sprite** 素材。
3. 建立 **Tile Palette** (瓦片調色盤)。
4. 使用 **Brush** (筆刷) 繪製關卡。
5. 掌握 **Sorting Layer** (圖層管理)。

# 從 GITHUB 下載專案

1. **取得連結**：使用老師提供的 GitHub 專案網址。
2. **下載檔案**：
  - 點選綠色的 `<> Code` 按鈕。
  - 選擇 `Download ZIP`。
3. **解壓縮 (非常重要！)**：
  - 下載後是一個 `.zip` 檔。
  - 請按右鍵 -> 解壓縮 (Extract All)。
  - 不要直接點兩下進去執行，會發生錯誤！這點非常重要！

# UNITY 專案結構說明

Unity 專案不是「單一個檔案」，而是一個「資料夾」。  
只要確認資料夾內有以下三個重要目錄，就是完整的專案：

1. **Assets** (資產)：

- 你做的所有圖片、程式碼、場景都在這裡。

2. **Packages** (套件)：

- 專案有用到的外掛紀錄。

3. **ProjectSettings** (設定)：

- 遊戲的設定檔 (如解析度、Icon)。

其他如 **Library** , **Logs** 都是自動產生的，沒有也沒關係。

# 如何開啟舊專案

1. 打開 Unity Hub。
2. 確認你在 Projects 分頁。
3. 點選右上角的 Add (加入) 按鈕。
4. 瀏覽到你剛剛 解壓縮 的資料夾。
5. **選擇最外層** (看得到 Assets 的那一層)。
6. 按下 Select Folder。

# 處理版本問題

如果專案是用不同版本的 Unity 做的 (例如老師用 2022.3.5，你用 2022.3.20)：

1. Hub 會顯示黃色驚嘆號，或版本號碼是灰色的。
2. 點選 **Unity Version** 的數字欄位。
3. 選擇你電腦裡 **已安裝的版本** (Recommended)。
4. 按下 **Open**。
5. 跳出警告視窗 "Change Editor Version?" -> 勇敢按下 **Continue / Change Version**。

通常版本號最後一碼不同，都不會被版本影響太多。

# 問題：如果不用 TILEMAP...

假設你要做一個瑪利歐的關卡。

地板由 1000 個磚塊組成。

## 傳統做法：

- 你拉了 1000 個 Sprite 到場景裡。
- Hierarchy 會有 1000 個 GameObject。
- **災難！** 電腦變慢，你也找不到東西。

## Tilemap 做法：

- 像畫家一樣，用「筆刷」在「畫布」上塗抹。
- 整張地圖只算一個物件。
- **效能好，管理方便。**



# TILEMAP 四大天王

要使用這套系統，你需要認識四個名詞：

1. **Grid (網格)**：這是爸爸，負責定義格子的大小。
2. **Tilemap (地圖)**：這是畫布，顯示畫面用的。
3. **Tile Palette (調色盤)**：這是顏料盤，選你要畫什麼磚塊。
4. **Tile (瓦片)**：這是顏料，把圖片轉成 Unity 看得懂的瓦片資料。

# 步驟 1：準備素材 (SPRITE ASSETS)

在 Unity 中處理 2D 素材有兩種常見方式：

1. Sprite Sheet (大圖)：把很多角色動作或地圖磚塊塞在同一張大圖裡，需要切割。
2. Multiple Sprites (多張小圖)：每個磚塊分開存成一張張獨立的圖片。

**本次教學使用後者 (多張小圖)**，因為管理起來比較直觀。

## 步驟 2：調整圖片設定 (IMPORT SETTINGS)

因為我們是一張張的小圖，不需要切割 (Sprite Editor)，但要確認尺寸設定。

1. 在 Project 視窗，**全選** 剛剛匯入的所有圖片。
2. 看 Inspector 設定：
  - **Pixels Per Unit (PPU)**：這很重要！如果你的磚塊是 128x128，這裡就要設 128 (讓它在世界中剛好是一格)。
  - **Filter Mode**：如果是像素風請選 **Point (no filter)**，平滑風格選 **Bilinear**。
3. 按下右下角的 **Apply** 套用設定。

## 步驟 3：開啟瓦片調色盤

就像小畫家一樣，我們要先打開調色盤。

1. 上方選單 **Window -> 2D -> Tile Palette**。
2. 這個視窗很重要，建議拖曳並排在 Inspector 旁邊。

## 步驟 4：建立 PALETTE

1. 在 Tile Palette 視窗中，點選 **Create New Palette** 。
2. **Name**：取名 **LevelPalette** 。
3. **Grid**：選擇 **Rectangle** (矩形) 。
4. **Cell Size**：選擇 **Automatic** 或 **Manual** 。
5. 點選 **Create**，並選擇一個資料夾存放 (建議 **Assets/Tiles/**) 。

# 步驟 5：製作瓦片 (TILE ASSETS)

現在我們有空的調色盤，要把顏料 (圖片) 放上去。

1. 打開 Project 視窗，找到剛剛匯入的圖片。
2. **直接拖曳**所有圖片 (可全選) 到 **Tile Palette** 視窗的灰色區域。
3. Unity 會問你要把這些 Tile 檔案存在哪。
  - 存到 `Assets/Tiles/`。
4. 完成後，你就會在調色盤上看到一格格の磚塊了！

## 步驟 6：建立畫布 (TILEMAP OBJECT)

顏料有了，現在要準備畫布。

1. 在 Hierarchy 按右鍵 -> 2D Object -> Tilemap -> Rectangular。
2. 你會看到出現一個 **Grid** 物件，底下有一個 **Tilemap** 物件。
  - **Grid**：控制格子多大。
  - **Tilemap**：真正顯示圖案的地方 (有 Tilemap Renderer)。

# 步驟 7：開始繪畫！

1. 點選 Hierarchy 中的 Tilemap 物件 (這是你要畫的目標)。
2. 在 Tile Palette 選一個磚塊。
3. 使用上方工具列：
  - B (Pixel Paint)：點選繪製單格。
  - U (Box Fill)：拉框填滿一大片。
  - D (Erase)：橡皮擦。
  - I (Picker)：吸管，吸取場景上的圖案。

(講師現場示範繪製過程)



# 常見問題：格子對不準？

Q: 「老師，我畫上去的磚塊比格子小很多，或是大很多？」

A: 這是 Pixels Per Unit (PPU) 的設定問題。

- 檢查你的圖片 Inspector 設定。
- 如果你的磚塊是 64x64 像素，PPU 就該設為 64。
- 或者是調整 Grid 物件的 Cell Size (不推薦)。

**最佳解法：**確認素材規格，設定正確的 PPU。

# 進階技巧：圖層管理 (SORTING LAYERS)

場景變複雜後，你需要分層。

例如：背景的天空、中間的地板、前景的草叢。

Unity 預設只有 `Default` 圖層。我們來新增：

1. Inspector 右上角 Tag 下方 -> Layer -> Sorting Layer -> Add Sorting Layer...
2. 這不是 Physics Layer，是 Sorting Layer (渲染順序)。

# 建議的圖層架構

點選  新增以下圖層 (順序越下面越前面)：

1. Background (背景)
2. BackProps (遠景裝飾)
3. Ground (地板/主要遊玩層)
4. Props (玩家會經過的裝飾)
5. ForeGround (前景/遮擋物)
6. UI (介面)

# 消除縫隙 (FIXING GAPS)

有時候你會發現磚塊之間有細微的縫隙。

## 原因：

這是貼圖濾鏡 (Filter Mode) 造成的。Unity 預設會做平滑處理 (Bilinear)。

## 解法：

1. 點選你的磚塊圖片素材。
2. Inspector -> **Filter Mode** 改為 **Point (no filter)**。
3. 如果是像素風遊戲 (Pixel Art)，這步是必須的！
4. **Compression** (壓縮) 改為 **None** 也會有幫助。

## 步驟 8：加入碰撞器 (MAP COLLISION)

畫好地圖後，角色卻會掉下去？因為地圖還沒有「實體」。

1. 點選 **Ground** 圖層 (玩家要踩的那一層)。
2. **Add Component** -> 搜尋 **Tilemap Collider 2D**。
  - 你會看到每個磚塊都有綠色的框線。

# 優化碰撞器 (COMPOSITE COLLIDER)

每個磚塊都有一個 Collider 雖然可以運作，但效能不好，且角色移動容易卡住。

1. 在同一個物件上，再 Add Component -> Composite Collider 2D。
  - Rigidbody 2D 的 Body Type 改為 Static (很重要！不然地板會掉下去)。
2. 回去找 Tilemap Collider 2D，勾選 Used By Composite。
3. 你會發現所有綠色框線合併成一個整體的形狀了！

# 規劃你的第一個關卡

畫地圖不是亂塗鴉，要有邏輯。

1. **起點**：玩家出生的地方 (要有平地)。
2. **路徑**：引導玩家往右邊走。
3. **跳躍挑戰**：挖洞，或是放高台。
4. **邊界**：上下左右都要有牆壁或東西擋住 (除非是掉下去會死)。

# 什麼是 PALETTE EDIT MODE ?

如果你想整理調色盤 (把磚塊排整齊)...

1. 在 Tile Palette視窗上方點選 **Edit** 。
2. 現在你可以用橡皮擦或移動工具來編輯「調色盤本身」了。
3. 整理完記得關閉 Edit 模式，不然會沒辦法畫到場景上。



# 總結

今天我們學會了：

1. **Sprite** 圖片的匯入與設定 (PPU, Filter Mode)。
2. **Tile Palette** 製作與管理。
3. **Grid & Tilemap** 的父子關係。
4. **Sorting Layers** 後製定圖層順序。
5. 使用筆刷繪製出多層次的遊戲場景。

# 下週預告

地圖畫好了，但還只是「畫」。

下週我們要開始寫程式，讓電腦聽你的話！

- C# 程式語言入門。
- 變數 (什麼是 int, float?)。
- 方法 (Start, Update)。
- 讓電腦在 Console 說 "Hello World"。